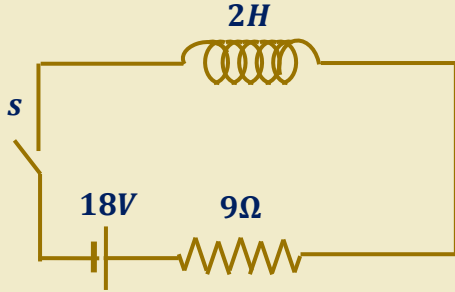


في الدارة الكهربائية المجاورة، بعد اغلاق المفتاح، احسب:



1- القوة الدافعة الحثية المتولدة عندما يكون $(I = \frac{1}{2} I_{\text{نهائي}})$

2- الطاقة القصوى المخزونة في المحث

الحل: لحساب القوة الدافعة الكهربائية الحثية عندما يكون $(I = \frac{1}{2} I_{\text{نهائي}})$ نحسب أولاً شدة التيار الكهربائي $(I_{\text{نهائي}})$ حيث عند وصول التيار الي قيمته العظمى يكون $(\frac{\Delta I}{\Delta t} = 0)$ ويكون

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{18}{9} = 2A$$

الان نحسب القوة الدافعة الكهربائية الحثية عندما تكون شدة التيار $(I = 1A)$ حيث

$$\varepsilon' = -L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} = I \sum R - \varepsilon = 1 \times 9 - 18 = -9V$$

الحل (2) تحسب الطاقة المخزونة في المحث

$$E = \frac{1}{2} L_{in} I_{\text{نهائي}}^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times (2)^2 = 4J$$